

Relatório

Visão Geral

Foram criados quatro serviços para simular um e-commerce:

O **GATEWAY** onde fica toda a parte de exposição e gerenciamento dos serviços, ele está localizado na porta **8080**.

Os **USERS**, onde é o serviço de **usuários**, estão localizados na porta **5001**.

Os **PRODUCTS** onde fica o serviço de produtos e está localizado na porta **5002**.

As **ORDERS**, onde fica o serviço de **pedidos**, estão localizadas na porta **5003**.

Comunicação entre microsserviços

A comunicação do cliente é sempre direta com o **GATEWAY**. O **GATEWAY** recebe requisições, nas quais ele identifica o serviço responsável e faz a chamada **HTTP** para a **URL** do serviço de destino. Durante esse processo, é validado o tipo de perfil do usuário pelo **TOKEN JWT**.

A comunicação direta entre os serviços em pedidos. Quando se cria um pedido, o serviço de **ORDERS** consulta o serviço de **PRODUCTS** por **HTTP** para confirmar que o produto existe e se tem estoque antes de registrar o pedido.

Estratégia de consistência e replicação

O serviço de **PRODUCTS** usa duas réplicas de armazenamento. A leitura usa uma estratégia simples e escolhe a réplica que está disponível. Já a escrita tem uma consistência forte, pois a criação de um produto só acontece depois que as duas réplicas são gravadas; caso contrário, o produto não é criado.

Com essa estratégia, consigo manter as duas réplicas atualizadas e iguais, pois, se conseguir adicionar em uma e não na outra, a alteração era revertida e a mensagem para o usuário só é enviada depois da gravação das duas réplicas.

Queda do serviço de pedidos(Orders)

Se o serviço de **ORDERS** cair, o **GATEWAY** continua funcionando com os outros serviços disponíveis. Usando o **HEARTBEAT** para a detecção de falhas. Após o limite do tempo definido, que no caso foi de 2 tentativas de 5 segundos tentando restabelecer o serviço, o **GATEWAY** marca o **ORDERS** como indisponível e manda mensagem no log mostrando que está indisponível.

Quando o serviço é restabelecido, o **GATEWAY** disponibiliza no log que o serviço foi restabelecido e, com isso, o **GATEWAY** volta a encaminhar requisições ao serviço.

Queda do serviço de pedidos (Orders)

O serviço de **USERS** gera o **JWT** no login, no qual dentro do **JWT** tem dados como o ID do usuário, e-mail, expiração e suas permissões. O **JWT** é enviado no **HEADER** da requisição. As requisições que precisam de autenticação validam a assinatura do **JWT** usando a chave definida no sistema.

Por exemplo, para um produto ser criado, só pode ser feito por um administrador do sistema. E, para ser validado, o usuário envia o token pela requisição e é validado se sua permissão é de administrador. Se não for um administrador, o sistema nega a requisição, mas, caso fosse validado como administrador, ele seria criado sem problemas.

Limitações do sistema

O sistema tem algumas limitações claras, como usar o armazenamento de dados por JSON, fazendo com que, na hora de escrita, o JSON fique indisponível para outro usuário. Não tem um controle claro de concorrência para o estoque, fazendo com que o sistema venda mais produtos do que está disponível. Faltam serviços essenciais para um e-commerce, como pagamento, carrinho, entre outros.

Uma limitação importante na parte de segurança é que o JWT usa chave simples e não tem rotação de token com refresh token.

Outro ponto importante é que a replicação de produtos ocorre no mesmo local, em arquivos locais, fazendo com que, se o serviço cair, os produtos fiquem indisponíveis, o que faz com que a replicação não seja tão eficiente. Diferente de ambientes reais, que usariam réplicas independentes, fazendo com que o serviço fique mais disponível.